

CHỦ ĐỀ 03

Hệ thức lượng trong tam giác

Định dạng: Đại số

Lớp: 12

GV: Nguyễn Lê Minh Ngọc

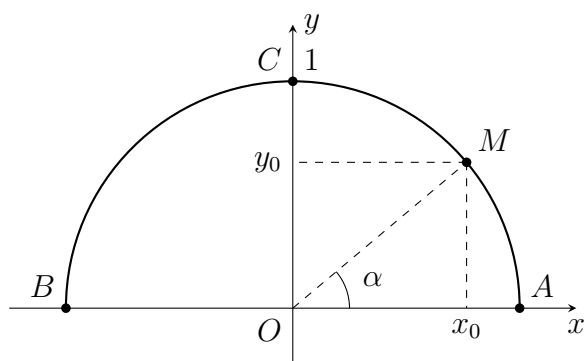
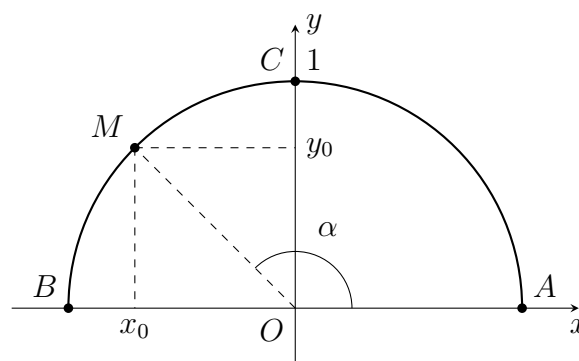
I

Tóm tắt lý thuyết

1 Giá trị lượng giác của một góc

Trong mặt phẳng Oxy nửa đường tròn tâm O , bán kính $R = 1$ nằm phía trên trục hoành như hình dưới đây được gọi là nửa đường tròn đơn vị.

Cho trước một góc α , $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$. Khi đó có duy nhất điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị nói trên để $\angle xOM = \alpha$.

 $\alpha < 90^\circ$  $\alpha > 90^\circ$

Với mỗi góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) gọi $M(x_0; y_0)$ là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\angle xOM = \alpha$. Khi đó:

- sin của góc α là tung độ y_0 của điểm M được kí hiệu là $\sin \alpha$
- cosin của góc α là hoành độ x_0 của điểm M được kí hiệu là $\cos \alpha$
- Khi $\alpha \neq 90^\circ$ (hay là $x_0 \neq 0$), tang của α là $\frac{y_0}{x_0}$ được kí hiệu là $\tan \alpha$
- Khi $\alpha \neq 0^\circ$ và $\alpha \neq 180^\circ$ (hay là $y_0 \neq 0$) cotang của α là $\frac{x_0}{y_0}$ được kí hiệu là $\cot \alpha$.

Từ định nghĩa trên ta có:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\alpha \neq 90^\circ); \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\alpha \neq 0^\circ \text{ và } \alpha \neq 180^\circ); \quad \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \quad (\alpha \notin \{0^\circ; 90^\circ; 180^\circ\})$$

Sau đây là bảng giá trị lượng giác (GTLG) của một số góc đặc biệt nên nhớ.

α GTLG	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	KXD	0
$\cot \alpha$	KXD	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	KXD

2 Môi quan hệ giữa các giá trị lượng giác

- Hai góc bù nhau:

$$\begin{aligned}\sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ - \alpha) &= -\tan \alpha \\ \cot(180^\circ - \alpha) &= -\cot \alpha\end{aligned}$$

- Hai góc phụ nhau:

$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \tan(90^\circ - \alpha) &= \cot \alpha \\ \cot(90^\circ - \alpha) &= \tan \alpha\end{aligned}$$

- Hai cung đối nhau: (α và $-\alpha$)

$$\begin{aligned}\cos(-\alpha) &= \cos \alpha \\ \sin(-\alpha) &= -\sin \alpha \\ \tan(-\alpha) &= -\tan \alpha \\ \cot(-\alpha) &= -\cot \alpha\end{aligned}$$

- Hai cung hơn, kém π : (α và $\pi + \alpha$)

$$\begin{aligned}\sin(\pi + \alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(\pi + \alpha) &= \tan \alpha \\ \cot(\pi + \alpha) &= \cot \alpha\end{aligned}$$

- Cung hơn kém $\frac{\pi}{2}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x; \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x;$$

3 Các hệ thức lượng giác cơ bản

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\alpha \neq 90^\circ)$
- $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \quad (\alpha \neq 0^\circ; 90^\circ; 180^\circ)$
- $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (\alpha \neq 90^\circ)$
- $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\alpha \neq 0^\circ; 180^\circ)$
- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad (\alpha \neq 0^\circ; 180^\circ)$

4 Công thức cộng

$$\begin{aligned}\sin(a \pm b) &= \sin a \cdot \cos b \pm \cos a \cdot \sin b \\ \cos(a \pm b) &= \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b \\ \tan(a \pm b) &= \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \cdot \tan b}\end{aligned}$$

5 Công thức nhân đôi

$$\begin{aligned}\sin 2a &= 2 \sin a \cos a \\ \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a \\ \tan 2a &= \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}\end{aligned}$$

6 Công thức nhân ba

$$\begin{aligned}\sin 3a &= 3 \sin a - 4 \sin^3 a \\ \cos 3a &= 4 \cos^3 a - 3 \cos a \\ \tan 3a &= \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}\end{aligned}$$

7 Công thức hạ bậc

$$\begin{aligned}\sin^2 a &= \frac{1 - \cos 2a}{2} & \cos^2 a &= \frac{1 + \cos 2a}{2} \\ \sin^3 a &= \frac{3 \sin a - \sin 3a}{4} & \cos^3 a &= \frac{3 \cos a + \cos 3a}{4}\end{aligned}$$

8 Công thức hạ bậc

$$\begin{aligned}\cos a + \cos b &= 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \\ \cos a - \cos b &= -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \\ \sin a + \sin b &= 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \\ \sin a - \sin b &= 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}\end{aligned}$$

9 Công thức biến đổi tích thành tổng

$$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \cdot \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)]$$

$$\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

10 Giải phương trình lượng giác

$$\sin u = \sin v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = \pi - v + k2\pi \end{cases}$$

$$\cos u = \cos v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = -v + k2\pi \end{cases}$$

$$\tan u = \tan v \Leftrightarrow u = v + k\pi$$

$$\cot u = \cot v \Leftrightarrow u = v + k\pi$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin u = 0 \Leftrightarrow u = k\pi$$

$$\cos u = 0 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\cos u = 1 \Leftrightarrow u = k2\pi$$

$$\sin u = -1 \Leftrightarrow u = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\cos u = -1 \Leftrightarrow u = \pi + k2\pi$$

11 Định lý cosin

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Khi đó:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

12 Định lý sin

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R . Khi đó:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

13. GIẢI TAM GIÁC. DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Công thức tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Khi đó, diện tích S của tam giác ABC là:

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

Công thức Heron để tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c, p = \frac{a+b+c}{2}$. Khi đó, diện tích S của tam giác ABC là:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Khi đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC là:

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{b}{2 \sin B} = \frac{c}{2 \sin C}, \quad R = \frac{abc}{4S}$$

Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Khi đó, bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC là:

$$r = \frac{S}{p}$$

Công thức độ dài đường trung tuyến

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$ với m_a, m_b, m_c là các độ dài đường trung tuyến lần lượt xuất phát từ các đỉnh A, B, C .

$$m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}, \quad m_b^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}, \quad m_c^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$$

Công thức tính độ dài đường phân giác trong

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$ với l_a, l_b, l_c là các độ dài đường phân giác trong lần lượt xuất phát từ các đỉnh A, B, C .

$$l_a^2 = bc \left(1 - \frac{a^2}{(b+c)^2} \right), \quad l_b^2 = ac \left(1 - \frac{b^2}{(a+c)^2} \right), \quad l_c^2 = ab \left(1 - \frac{c^2}{(a+b)^2} \right)$$



Bài tập vận dụng

- Cho $\triangle ABC$ có $BC = 12$, $AC = 15$, góc $\hat{C} = 60^\circ$. Khi đó độ dài cạnh AB là:
 A. $AB = 6\sqrt{7}$. B. $AB = 3\sqrt{7}$. C. $AB = 6\sqrt{21}$. D. $AB = 3\sqrt{21}$.
- Cho bốn góc (trên một đường tròn lượng giác): $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{19\pi}{6}$. Các góc nào có tia cuối trùng nhau?
 A. α và β ; γ và δ . B. β, γ, δ . C. β và γ ; α và δ . D. α, β, γ .
- Các nhà khảo cổ học tìm được một mảnh chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ. Để xác định đường kính của chiếc đĩa, họ lấy ba điểm trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như sau: $BC \approx 28,5$ cm, $\widehat{BAC} \approx 120^\circ$. Tính đường kính của chiếc đĩa theo đơn vị xăng-ti-mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

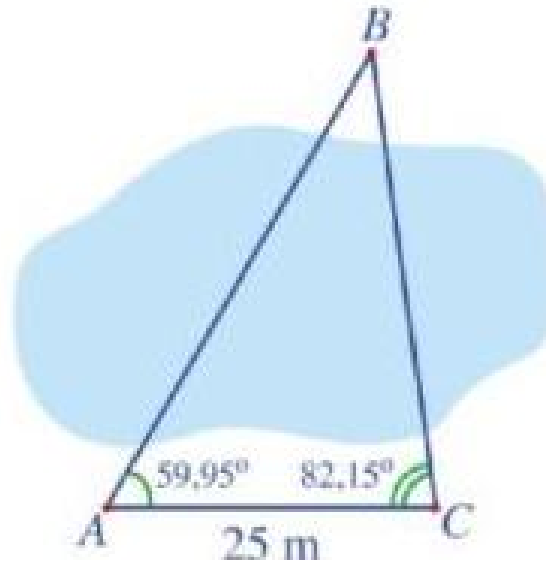


⇒ Đáp số:

- Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây sai:
 A. $\sin \frac{A+C}{2} = \cos \frac{B}{2}$. B. $\cos \frac{A+C}{2} = \sin \frac{B}{2}$.
 C. $\sin(A+B) = \sin C$. D. $\cos(A+B) = \cos C$.
- Điểm $M(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5})$ là điểm trên đường tròn lượng giác, biểu diễn cho góc lượng giác có số đo α . Tìm khẳng định đúng.
 A. $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$. B. $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. C. $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. D. $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.
- Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương.
 (a) Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?
 (b) Sau thời gian bao lâu cánh quạt quay được một góc có số đo 42π ?

⇒ Đáp số:

- Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo các góc BAC, BCA . Biết $AC = 25$ m, $\widehat{BAC} = 59,95^\circ$, $\widehat{BCA} = 82,15^\circ$. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



⇒ Đáp số:

8. Cho biết $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{1}{4}$. Thì $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$ bằng

A. 16. B. 18. C. 14. D. 12.

9. Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe.

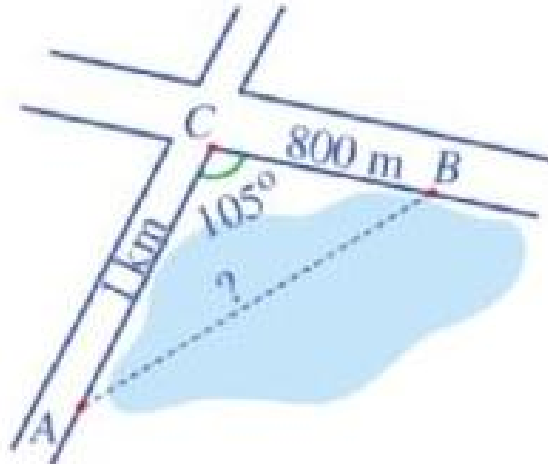


(a) Sau 1 phút, van V đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

(b) Biết rằng bán kính của bánh xe là 35 cm. Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét?

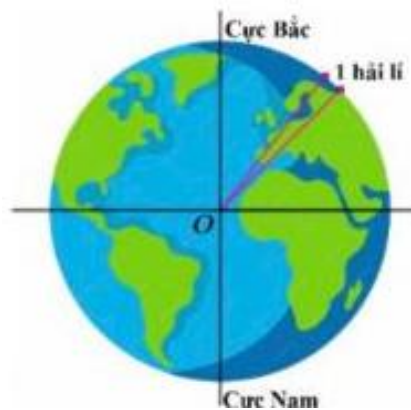
⇒ Đáp số:

10. Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà ta không thể đi trực tiếp từ A đến B (hai địa điểm nằm ở hai bên bờ một hồ nước, một đầm lầy, ...), người ta tiến hành như sau: Chọn một địa điểm C sao cho ta đo được các khoảng cách AC, CB và góc ACB. Sau khi đo, ta nhận được: $AC = 1 \text{ km}$, $CB = 800 \text{ m}$ và $ACB = 105^\circ$. Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).



⇒ Đáp số:

11. Hải lí là một đơn vị chiều dài hàng hải, được tính bằng độ dài một cung chắn một góc $\alpha = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$ của đường kinh tuyến. Đổi số đo α sang radian và cho biết một hải lí bằng khoảng bao nhiêu kilômét, biết bán kính trung bình của Trái Đất là 6 371 km. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



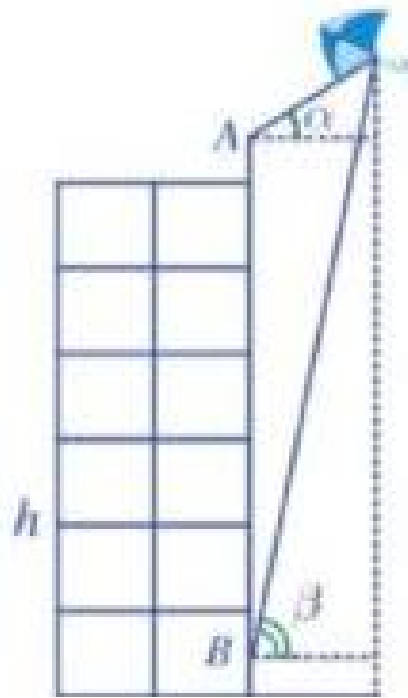
⇒ Đáp số:

12. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{B} = 45^\circ$, $AC = 28$, $BC = 25$. Số đo của góc A gần bằng
 A. $39,1^\circ$. B. $40,2^\circ$. C. $39,2^\circ$. D. 40° .



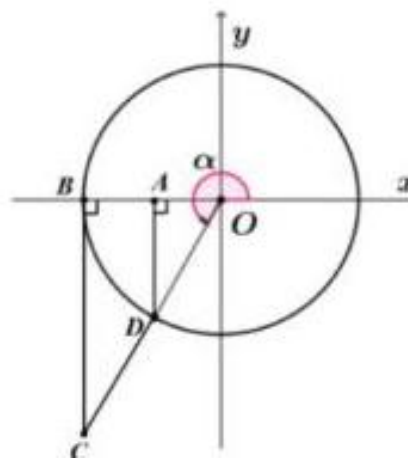
Bài tập làm thêm ...

- Cho $\tan a = 7$; $(\pi < a < \frac{3\pi}{2})$. Khi đó giá trị của $\cos a$ là:
 A. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$. B. $\frac{1}{5\sqrt{2}}$. C. $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. D. $-\frac{1}{5\sqrt{2}}$.
- Bạn A đứng ở nóc của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ nóc tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20$ m. Chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



⇒ Đáp số:

3. Cho đường tròn lượng giác có bán kính bằng 4 và góc $\alpha = \frac{4\pi}{3}$ như hình vẽ. Tính diện tích của hình thang $ABCD$ trong hình vẽ bên.



- A. $6\sqrt{2}$. B. $3\sqrt{3}$. C. $6\sqrt{3}$. D. 6.

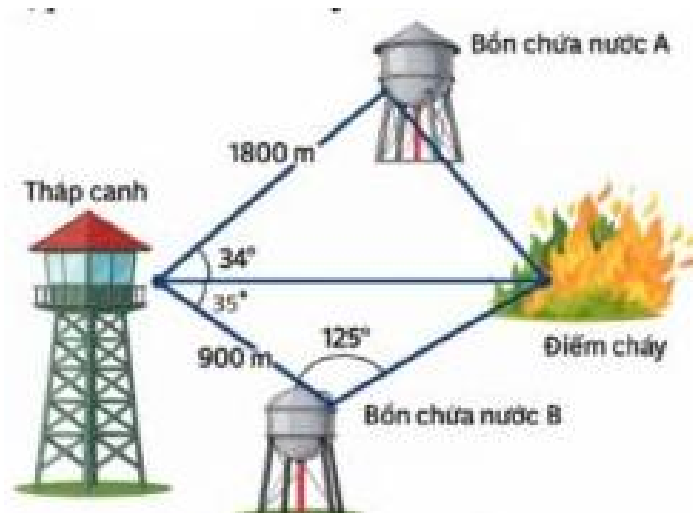
4. Cho tam giác ABC có ba cạnh $a = 5, b = 6, c = 7$. Tính $\cos A$.

- A. $\frac{5}{7}$. B. $\frac{2}{21}$. C. $\frac{55}{42}$. D. $\frac{10}{7}$.

5. Kim giờ dài 6 cm và kim phút dài 11 cm của đồng hồ chỉ 4 giờ. Hỏi thời gian ít nhất để 2 kim vuông góc với nhau là bao nhiêu? Lúc đó tổng quãng đường hai đầu mút kim giờ và kim phút đi được là bao nhiêu?

⇒ Đáp số:

6. Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước A, B để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu đưa về như dưới. Nên dẫn nước từ bồn chứa A hay B để dập tắt đám cháy nhanh hơn?



⇒ Đáp số:

7. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\frac{9\pi}{2} - \alpha\right) + \sin(\alpha - \pi)$ ta được

- A. $A = \cos \alpha + \sin \alpha$. B. $A = 2 \sin \alpha$. C. $A = \sin \alpha \cos \alpha$. D. $A = 0$.

8. Tìm khẳng định sai với các giá trị x làm cho các biểu thức có nghĩa.

- A. $\sin(\pi - x) = \sin x$. B. $\cos(\pi - x) = \cos x$.
C. $\tan(\pi - x) = -\tan x$. D. $\cot(\pi - x) = -\cot x$.

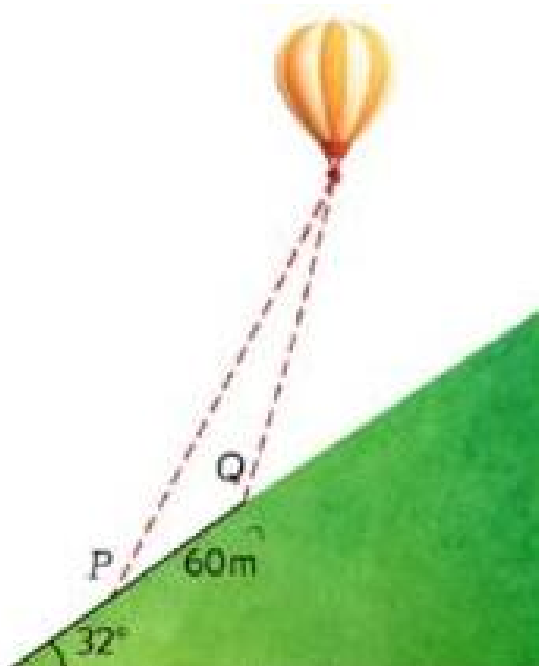
9. Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A , vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm O của Trái Đất, bán kính 9 000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 h.

(a) Hãy tính quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau: 1h; 3h; 5h.

(b) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km sau bao nhiêu giờ (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị)?

⇒ Đáp số:

10. Hai người quan sát kinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so với phương ngang, cách nhau 60 m. Người quan sát tại P xác định góc nâng của kinh khí cầu là 62° . Cùng lúc đó, người quan sát tại Q xác định góc nâng của kinh khí cầu đó là 70° . Tính khoảng cách từ Q đến kinh khí cầu.



⇒ Đáp số:

11. Một máy kéo nông nghiệp với bánh xe sau có đường kính là 184 cm, xe chuyển động với vận tốc không đổi trên một đoạn đường thẳng. Biết rằng vận tốc của bánh xe sau trong chuyển động này là 80 vòng/phút. Quãng đường mà xe đi được trong 10 phút được biểu diễn dưới dạng $a\pi$ (km). Giá trị của a bằng bao nhiêu?

⇒ Đáp số: